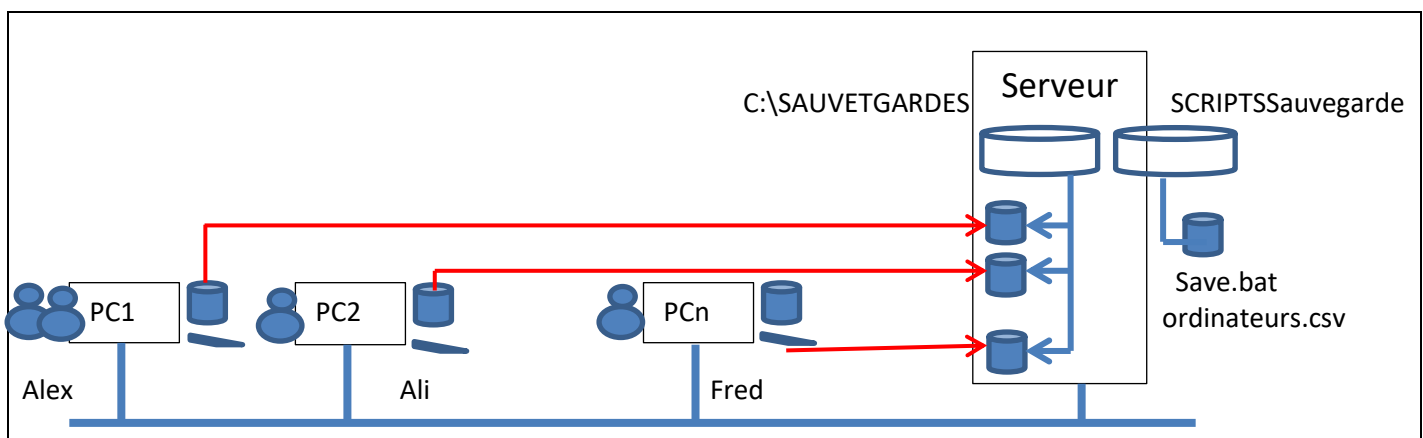


Contextualisation

Lors de la mise en place du réseau, l'administrateur a créé un dossier sur chaque ordinateur d'un utilisateur afin que ce dernier y stocke ses travaux journaliers. Ces dossiers sont partagés et accessibles en réseau.

Objectif

- Créer un script qui sauvegarde les dossiers des utilisateurs sur le serveur



Mise en production

Pour simuler plusieurs machines clientes, nous allons attribuer plusieurs adresses IP à la carte réseau d'une VM Windows 10 (dans la configuration IPv4 / Avancé / Ajouter).

Le script va lire le fichier csv, extrait l'adresse IP de l'ordinateur et le dossier, réalise une connexion réseau, transfère les données puis supprime la connexion avant de passer à la ligne suivante.

Le parcours du fichier CSV se fait par la boucle FOR /F vue précédemment.

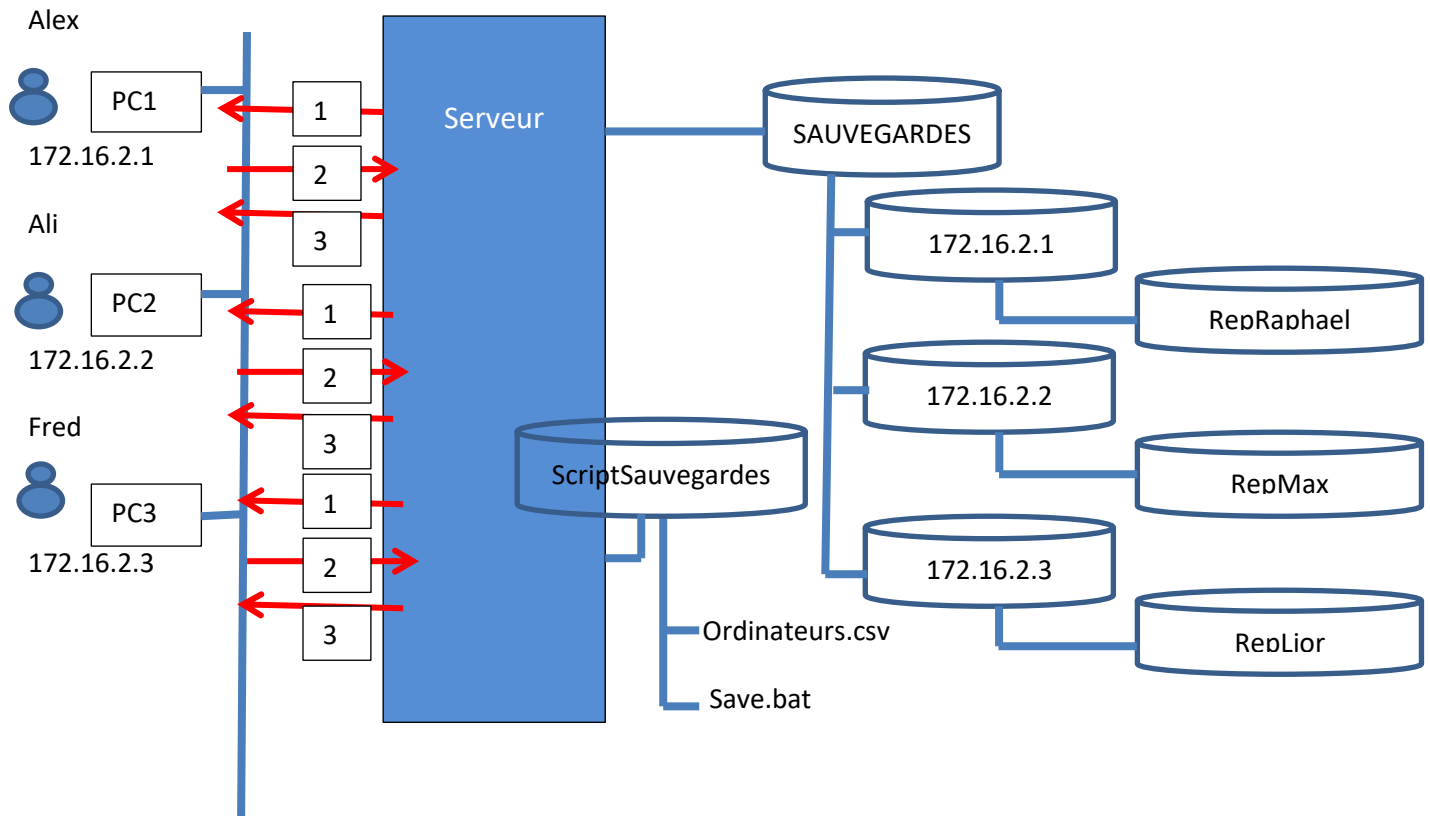
Pour réaliser la connexion réseau, on utilise la commande NET USE pour accéder aux ressources.

Pour transférer les données, on utilise la commande XCOPY pour réaliser des copies physiques des dossiers depuis les ordinateurs des utilisateurs

- Les ordinateurs et les dossiers utilisateurs à sauvegarder sont consignés dans un fichier CSV nommé **ordinateurs.csv** suivant cette structure :

Nom ordinateur ou adresse IP	Dossier utilisateur
172.16.2.1	repRaphael
172.16.2.2	repMax
172.16.2.3	replior
<i>Etc.</i>	

Echanges entre le serveur et les clients



NET ID :172.16.2.0/26 (adresse du réseau)

Légende :

- 1 : Connexion réseau
- 2 : Transfert de données
- 3 : Rupture de connexion

Syntaxes de la commande NET USE

NET USE

- ➔ Sans paramètres, la commande affiche les connexions réseau disponibles

NET USE \\nom_ordinateur\ressource

- ➔ La commande tente d'accéder à la ressource hébergée sur le serveur

Equivaut à :

NET USE \\Adresse IP_ordinateur\ressource

- ➔ La commande tente d'accéder à la ressource hébergée sur le serveur

NET USE X: \\nom_ordinateur\ressource

- ➔ La commande tente d'accéder à la ressource hébergée sur l'ordinateur en créant le lecteur réseau X: qui sera mappé sur le chemin de la ressource.

Equivaut à :

NET USE X: \\Adresse IP_ordinateur\ressource

- ➔ La commande tente d'accéder à la ressource hébergée sur le serveur en créant le lecteur réseau X : qui sera mappé sur le chemin de la ressource.

NET USE \\Adresse_IP_ordinateur\ressource /delete

Ou

NET USE X: /delete

- ➔ La commande supprime la connexion

NB :

NET USE X: \\Adresse_IP_ordinateur\ressource

S'appelle la syntaxe ou notation UNC (Universal / Uniform Naming Convention) définie par Microsoft. Elle permet de distinguer les disques locaux (c:\dossier1\dossier2...) des disques distants

(\\ordinateurs\ressource\..).

Syntaxe générale de la commande XCOPY

XCOPY Source Destination /commutateurs

Source : l'ordinateur client + ressource

Destination : répertoire de sauvegarde sur le serveur, par exemple : c:\Sauvegardes
/commutateurs : ce sont des paramètres à positionner pour que le système les applique.

Commutateurs supportés par Xcopy :

```
XCOPY source [destination] [/A | /M] [/D[:date]] [/P] [/S [/E]] [/V] [/W]
[/C] [/I] [/Q] [/F] [/L] [/G] [/H] [/R] [/T] [/U]
[/K] [/N] [/O] [/X] [/Y] [/Y] [/Z] [/B] [/J]
[/EXCLUDE:fich1[+fich2][+fich3]...] [/COMPRESS]
```

Explications :

source Spécifie le ou les fichiers à copier.

destination Spécifie l'emplacement et/ou le nom de nouveaux fichiers.

/A Copie uniquement les fichiers ayant l'attribut archive, ne modifie pas l'attribut.

/M Copie uniquement les fichiers ayant l'attribut archive, désactive l'attribut archive.

/D:j-m-a Copie les fichiers modifiés à partir de la date spécifiée. Si aucune date n'est donnée, copie uniquement les fichiers dont l'heure source est plus récente que l'heure de destination.

/EXCLUDE:fich1[+fich2][+fich3]...

Spécifie une liste de fichiers contenant des chaînes. Chaque chaîne doit être placée sur une ligne dans le fichier. Lorsque l'une des chaînes est trouvée dans le chemin d'accès absolu du fichier devant être copié ce fichier est exclu de la copie. Par exemple, spécifier une chaîne telle que \obj\ ou .obj exclura respectivement tous les fichiers situés sous le répertoire obj ou tous les fichiers dont l'extension est .obj.

/P Confirmer la création de chaque fichier de destination.

/S Copie les répertoires et sous-répertoires à l'exception des répertoires vides.

/E Copie les répertoires et sous-répertoires, y compris les répertoires vides. Identique à /S /E. Peut être utilisé pour modifier /T.

/V Vérifie la taille de chaque nouveau fichier.

/W Vous demande d'appuyer sur une touche avant la copie.

/C Continuer la copie même si des erreurs se produisent.

/I Si la destination n'existe pas et que plus d'un fichier est Copié considérer la destination comme devant être un répertoire.

/Q N'affiche pas les noms de fichiers lors de la copie.

/F Affiche les noms de source et de destination complets lors de la copie.

/L Affiche les fichiers devant être copiés.

/G Permet la copie des fichiers chiffrés vers des destinations qui ne prennent pas en charge le chiffrement.

/H Copie également les fichiers cachés et les fichiers système.

/R Remplace les fichiers en lecture seule.

/T Crée la structure de répertoires mais ne copie pas les fichiers N'inclut pas les répertoires ou sous-répertoires vides. /T /E incluent les répertoires et sous-répertoires vides.

/U Copie seulement les fichiers existants déjà dans la destination.

/K Copie les attributs. La commande normale Xcopy rétablira les attributs de lecture seule.

/N Copie en utilisant les noms courts générés.

/O Copie les fichiers d'appartenance et les informations d'ACL.

/X Copie les paramètres d'audit de fichiers (sous-entend /O).

/Y Supprime la demande de remplacement de fichiers de destination existants.

/-Y Provoque la demande de confirmation de remplacement d'un fichier de destination existant.

/Z Copie les fichiers du réseau en mode redémarrable.

/B Copie le lien symbolique et non pas la cible du lien.

/J Copie avec E/S sans mémoires tampons. Recommandé pour les gros fichiers.

/COMPRESS Demander une compression réseau pendant le transfert de fichiers si nécessaire.

Le commutateur /Y peut être défini dans la variable d'environnement

Tests

À l'exécution du script, les dossiers des machines désignées dans le fichier CSV sont sauvegardés et un rapport est généré pour connaître l'état des sauvegardes.

NB : Pour vos tests, vous utiliserez uniquement le sous-réseau Informatique (vos VMs).

Réalisation, mise au point du script

```
@echo off
cls
Rem La commande REM = REMarque est un commentaire ; elle n'est pas interprétée.
Rem la variable %chemin% va contenir le chemin du fichier CSV
Rem On crée le fichier de rapport.txt
echo Sauvegarde reseau %date%- %time% > c:\Sauvegardes\rapport.txt
set chemin=C:\ScriptSauvegardes\ordinateurs.csv
Rem Lecture du fichier
for /f "eol= skip=1 tokens=1,2 delims=; " %%x in (%chemin%) do (
Rem tentative de connexion à la ressource %%x contient l'adresse IP de la machine et %%y contient le nom de la
ressource
net use Z: \\%%x\%%y /USER:Administrateur Btssio75000
Rem On teste s'il y a erreur de connexion réseau. Lorsque la variable d'environnement %errorlevel% = 0 cela
signifie que la commande s'est bien exécutée.
if %errorlevel% NEQ 0 (
Rem On affiche à l'écran le message -- échec de sauvegarde
Echo Sauvegarde non effectuee sur %%x le %date% a %time% probleme reseau
Rem On écrit le message dans le fichier rapport.txt -- échec de sauvegarde
Echo Sauvegarde non effectuee sur %%x le %date% a %time% probleme reseau >> c:\Sauvegardes\rapport.txt
) else (
Rem tentative de transfert depuis le chemin pointé par Z:
xcopy Z: C:\Sauvegardes\%%x\%%y /S /I /Y
Rem On teste s'il y a erreur de transfert. Lorsque la variable d'environnement %errorlevel% = 0 cela
signifie que la commande s'est bien exécutée.
if %errorlevel% NEQ 0 (
Rem On écrit dans le fichier rapport.txt -- échec de sauvegarde
Echo Sauvegarde non effectuee sur %%x le %date% a %time% probleme transfert >> c:\Sauvegardes\rapport.txt
) else (
Rem : On écrit dans le rapport -- succès de sauvegarde
Echo Sauvegarde effectuee sur %%x le %date% a %time% >> c:\Sauvegardes\rapport.txt
)
)
Rem : on libère le lecteur réseau
net use Z: /delete
)
pause
```